

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR BERDASARKAN BASIS PENGUKURAN & AKTUATOR MOTOR

Umar Abdurrahman - 5024241010

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem tertanam dan otomasi modern didukung oleh kemampuan mikrokontroler dalam berinteraksi dengan lingkungan fisik melalui sensor dan aktuator. Sensor berfungsi sebagai perangkat input yang mengubah besaran fisis menjadi sinyal elektrik, sedangkan aktuator berfungsi sebagai perangkat output yang mengubah sinyal kendali menjadi aksi fisik. Setiap sensor memiliki prinsip kerja yang berbeda, seperti perubahan resistansi pada potensiometer joystick, perubahan kapasitansi pada sensor sentuh, deteksi medan magnet pada sensor induktif, serta pengukuran jarak berdasarkan waktu tempuh gelombang ultrasonik. Dalam implementasinya, pembacaan sensor juga dipengaruhi oleh karakteristik perangkat keras, seperti noise pada sinyal analog, kebutuhan pembagi tegangan, penerapan dead zone pada ADC, serta perbedaan logika aktif (active-high dan active-low). Oleh karena itu, pengujian langsung diperlukan untuk memahami karakteristik dan cara kerja setiap komponen.

Pengendalian aktuator motor juga memerlukan metode kendali yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing motor. Pada motor DC, sinyal Pulse Width Modulation (PWM) digunakan untuk mengatur kecepatan melalui perubahan duty cycle. Sementara itu, motor servo menggunakan lebar pulsa sebagai acuan posisi sudut. Motor stepper dikendalikan melalui urutan pulsa pada kumparan untuk menghasilkan pergerakan sudut tertentu, sedangkan motor brushless DC (BLDC) memerlukan komutasi elektronik tiga fasa melalui Electronic Speed Controller (ESC). Pengendalian setiap motor juga memerlukan konfigurasi antarmuka daya yang sesuai agar dapat dioperasikan dengan aman.

Melalui praktikum ini, dilakukan pengujian terhadap berbagai jenis sensor dan aktuator menggunakan mikrokontroler ESP32. Kegiatan meliputi pembacaan data sensor, pengaturan sinyal kendali, konfigurasi driver motor, serta integrasi sensor dan aktuator untuk membangun sistem kendali interaktif. Pengujian tersebut bertujuan untuk memahami prinsip kerja komponen sekaligus mengamati perbedaan antara karakteristik teoretis dan perilaku aktual perangkat keras.

1.2 Dasar Teori

Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik akibat pergerakan mekanis. Pada modul joystick 2-axis seperti KY-023, terdapat dua potensiometer yang mewakili sumbu horizontal (VRx) dan vertikal (VRy), serta sebuah sakelar tekan (SW). Ketika tuas joystick digerakkan, posisi kontak pada potensiometer berubah sehingga menghasilkan variasi tegangan analog. Tegangan tersebut kemudian dikonversi oleh *Analog-to-Digital Converter* (ADC) pada ESP32 menjadi nilai digital 12-bit dengan rentang 0–4095. Pada posisi netral, nilai pembacaan berada di sekitar 2048. Namun, fluktuasi sinyal dapat menyebabkan perubahan nilai meskipun joystick tidak digerakkan. Oleh karena itu, diperlukan rentang toleransi (*dead zone*) untuk mencegah perubahan input yang tidak diinginkan.

Sensor kapasitif mendeteksi sentuhan atau keberadaan objek berdasarkan perubahan nilai kapasitansi pada elektroda sensor. Ketika jari manusia atau objek lain mendekati permukaan sensor, medan listrik di sekitar elektroda mengalami perubahan sehingga nilai kapasitansinya turut berubah. Pada modul TTP223, perubahan tersebut diproses oleh rangkaian internal untuk menghasilkan sinyal digital HIGH atau LOW. Dengan demikian, mikrokontroler dapat mendeteksi sentuhan tanpa perlu melakukan pengukuran kapasitansi secara langsung.

Sensor induktif dan sensor efek Hall memanfaatkan prinsip elektromagnetisme untuk mendeteksi

objek atau medan magnet tanpa kontak fisik. Sensor efek Hall mendeteksi medan magnet melalui perubahan tegangan pada elemen semikonduktor ketika terkena medan magnet. Sementara itu, sensor induktif menghasilkan medan elektromagnetik melalui kumparan. Ketika objek logam memasuki area deteksi, terbentuk arus pusar (*eddy current*) yang memengaruhi medan elektromagnetik dan mengubah sinyal keluaran sensor.

Sensor ultrasonik dan inframerah merupakan sensor non-kontak yang digunakan untuk mendeteksi jarak atau keberadaan objek. Sensor ultrasonik seperti HC-SR04 bekerja dengan memancarkan gelombang suara melalui pin *Trigger* dan menerima pantulannya melalui pin *Echo*. Jarak objek dihitung berdasarkan waktu tempuh gelombang dari pemancar menuju objek hingga kembali ke penerima. Perhitungan tersebut menggunakan kecepatan rambat suara di udara sekitar $0{,}0343\,\mathrm{cm}/\mu\mathrm{s}$, kemudian dibagi dua karena gelombang menempuh perjalanan pergi dan kembali.

Berbeda dengan sensor ultrasonik, sensor inframerah (*IR obstacle sensor*) menggunakan cahaya inframerah untuk mendeteksi objek. Sensor memancarkan cahaya melalui LED inframerah, kemudian menerima pantulannya menggunakan fotodioda. Intensitas cahaya yang diterima digunakan sebagai dasar untuk menentukan keberadaan objek dalam jangkauan deteksi sensor.

Pulse Width Modulation (PWM) merupakan metode pengendalian daya dengan mengatur durasi sinyal digital dalam satu periode tertentu. Perbandingan antara durasi sinyal HIGH dan total periode disebut *duty cycle*, yang dinyatakan dalam persentase. Pada motor DC, perubahan *duty cycle* memengaruhi tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga dapat digunakan untuk mengatur kecepatan putaran. Sementara itu, arah putaran motor dapat diatur dengan membalik polaritas tegangan menggunakan rangkaian driver H-bridge, seperti L298N.

Motor servo merupakan aktuator yang menggunakan sistem kendali lup tertutup (*closed-loop*) untuk mengatur posisi sudut porosnya. Berbeda dengan motor DC, motor servo tidak menggunakan nilai tegangan rata-rata PWM sebagai acuan kendali, melainkan durasi pulsa (*pulse width*) yang diterima. Pada servo standar, sinyal kendali umumnya memiliki periode $20\,\mathrm{ms}$ ($50\,\mathrm{Hz}$), dengan lebar pulsa sekitar 1–$2\,\mathrm{ms}$ sebagai referensi posisi sudut 0°–180°. Rangkaian kontrol internal menerjemahkan sinyal tersebut menjadi posisi target, kemudian menggunakan potensiometer sebagai umpan balik untuk menyesuaikan posisi poros hingga mencapai sudut yang ditentukan.

Motor stepper merupakan motor listrik tanpa sikat (*brushless*) yang menghasilkan gerakan putar dalam sejumlah langkah sudut diskret (*step*). Pergerakan motor ditentukan oleh urutan pemberian arus pada kumparan stator melalui rangkaian driver, seperti ULN2003 atau driver dengan antarmuka STEP/DIR. Setiap urutan eksitasi menghasilkan perpindahan sudut tertentu sehingga posisi dan kecepatan motor dapat dikendalikan berdasarkan jumlah serta frekuensi langkah yang diberikan. Sebagai contoh, motor 28BYJ-48 dengan mekanisme reduksi roda gigi dapat menghasilkan sekitar 4096 langkah per putaran pada konfigurasi *half-step*. Karakteristik ini memungkinkan pengendalian posisi tanpa memerlukan sensor umpan balik tambahan, selama tidak terjadi kehilangan langkah (*missed steps*).

Motor *Brushless DC* (BLDC) merupakan motor listrik yang menggunakan komutasi elektronik sebagai pengganti sikat mekanis. Motor ini memerlukan *Electronic Speed Controller* (ESC) untuk mengatur aliran arus pada tiga fasa kumparan stator sesuai dengan urutan komutasi yang diperlukan. Berbeda dengan motor DC konvensional, BLDC tidak dapat dikendalikan secara langsung menggunakan sumber DC atau driver H-bridge biasa.

ESC menerima sinyal kendali berbasis lebar pulsa untuk mengatur kecepatan motor (*throttle*). Pada ESC konvensional, rentang sinyal yang umum digunakan adalah 1000–$2000\,\mu\mathrm{s}$, dengan periode

sekitar 20 ms (50 Hz). Sebelum motor dioperasikan, ESC perlu melalui proses *arming* untuk memastikan sinyal kendali berada pada kondisi awal yang aman. Prosedur ini umumnya dilakukan dengan memberikan sinyal *throttle* minimum sesuai instruksi pengoperasian ESC.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Prinsip Kerja Sensor Resistif (Joystick 2-Axis)**
   Joystick 2-axis memiliki dua potensiometer terpisah untuk sumbu horizontal (VRx) dan vertikal (VRy). Gerakan mekanis *stick* menggeser posisi *wiper* pada jalur resistif sehingga nilai resistansi dan tegangan keluarannya berubah. Tegangan analog yang bervariasi ini dibaca oleh pin ADC mikrokontroler menjadi nilai digital (0–4095) sesuai posisi *stick*.

2. **Perbedaan Sensor Kapasitif dan Sensor Induktif**

   - **Sensor Kapasitif (mis. TTP223):** Mendeteksi keberadaan objek berdasarkan **perubahan nilai kapasitansi** akibat perubahan konstanta dielektrik di sekitar elektroda saat disentuh atau didekati objek (mampu mendeteksi logam maupun non-logam).
   - **Sensor Induktif (mis. Hall Effect Sensor):** Mendeteksi objek berdasarkan **perubahan medan magnet atau induktansi** (redaman arus eddy). Sensor ini hanya merespons keberadaan medan magnet atau material logam.

3. **Cara Kerja Sensor Ultrasonik HC-SR04 dan Hubungan Waktu dengan Jarak**
   Sensor memancarkan gelombang suara ultrasonik melalui pin *Trig* (pulsa HIGH $10\,\mu$s), lalu pin *Echo* menangkap pantulan gelombang tersebut setelah mengenai objek. Jarak dihitung dari waktu tempuh bolak-balik gelombang dikalikan kecepatan suara di udara ($0,0343$ cm/μs) lalu dibagi dua:
   $$\text{Jarak (cm)} = \frac{\text{Durasi } (\mu\text{s}) \times 0,0343}{2}$$

4. **Pengaruh *Duty Cycle* PWM pada Motor DC vs Motor Servo**

   - **Motor DC:** *Duty cycle* mengatur **tegangan rata-rata** yang diterima motor; semakin besar *duty cycle*, semakin cepat putaran motor.
   - **Motor Servo:** Sinyal PWM dibaca berdasarkan **lebar pulsa absolut** (*pulse width*) dalam periode 20 ms (50 Hz), di mana lebar pulsa 1 ms hingga 2 ms menentukan sudut putar ($0°$–$180°$).
   - **Alasan Perbedaan:** Motor DC merespons rata-rata daya listrik yang masuk secara kontinu, sedangkan motor servo memiliki rangkaian kontrol internal yang menerjemahkan durasi lebar pulsa menjadi referensi posisi sudut.

5. **Perbedaan Pengendalian Motor Stepper dan Motor DC Biasa**
   Motor DC biasa berputar secara **kontinu (bebas)** tanpa kontrol sudut alami, sehingga hanya diatur kecepatan dan arahnya. Sebaliknya, motor stepper bergerak secara **diskret dalam langkah-langkah kecil (*step*)** sesuai urutan pulsa pada koilnya, sehingga memiliki **presisi posisi sudut yang sangat tinggi**.

6. **Alasan Motor BLDC Memerlukan ESC Dibandingkan Motor DC Biasa**
   Motor DC biasa memiliki sikat (*brush*) mekanis yang melakukan pergantian arah arus (komutasi)

secara otomatis saat berputar, sehingga cukup dikendalikan driver H-bridge sederhana. Motor brushless (BLDC) tidak memiliki sikat mekanis, sehingga membutuhkan **ESC (Electronic Speed Controller)** untuk melakukan **komutasi elektronik** secara presisi ke tiga lilitan statornya agar rotor dapat berputar.